[專案]

證券分析爬蟲

相較於其他財經資訊網站的防爬蟲機制，台灣證券交易所 (TWSE) 所提供的資料格式較為穩定，我們也不用頻繁修改程式。請撰寫以下爬蟲函數幫你輕鬆找出所關心的即時股市訊息：

1) 抓取大盤資料 (index_info)

- 輸入：希望顯示的資料日期數 (預設為 10)
- 回傳近期的大盤指數與漲跌情況 (tabulate 文字表格顯示)
- https://www.twse.com.tw/rwd/zh/afterTrading/FMTQIK?date={date_string}&response=json

Date	Market_Index	Up/Down
114/10/02	26,378.39	395.48
114/10/03	26,761.06	382.67
114/10/07	27,211.95	450.89
114/10/08	27,063.68	-148.27
114/10/09	27,301.92	238.24
114/10/13	26,923.42	-378.5
114/10/14	26,793.15	-130.27
114/10/15	27,275.71	482.56
114/10/16	27,647.87	372.16
114/10/17	27,302.37	-345.5

2) 抓取個股股價資料 (stock_price)

- 輸入：股票代碼、希望顯示的資料日期數 (預設為 10)
- 回傳：近期股價資料，包含成交量、每日最高價、最低價、收盤價、漲跌
- https://www.twse.com.tw/rwd/zh/afterTrading/STOCK_DAY?date={date_string}&stockNo={stock_index}

Date	Volume	High	Low	Close	Up/Down
114/10/02	32,693,509	1,370.00	1,355.00	1,365.00	40
114/10/03	34,379,158	1,400.00	1,365.00	1,400.00	35
114/10/07	42,424,519	1,445.00	1,420.00	1,435.00	35
114/10/08	27,708,676	1,420.00	1,405.00	1,415.00	-20
114/10/09	42,507,551	1,455.00	1,430.00	1,440.00	25
114/10/13	60,321,869	1,420.00	1,390.00	1,415.00	-25
114/10/14	44,821,332	1,460.00	1,420.00	1,425.00	10
114/10/15	45,432,176	1,465.00	1,425.00	1,465.00	40
114/10/16	42,490,828	1,495.00	1,465.00	1,485.00	20
114/10/17	43,864,962	1,465.00	1,450.00	1,450.00	-35

3) 抓取個股本益比、殖利率、淨值比資料 (stock_value)

- 輸入：股票代碼、希望顯示的資料日期數 (預設為 10)
- 回傳：近期基本面資料，包含每日殖利率、本益比、股價淨值比
- https://www.twse.com.tw/rwd/zh/afterTrading/BWIBBU?date={date_string}&stockNo={stock_index}

Date	Dividend	P/E	PB_ratio
114年10月02日	1.25	24.25	7.73
114年10月03日	1.21	24.87	7.93
114年10月07日	1.18	25.49	8.12
114年10月08日	1.2	25.14	8.01
114年10月09日	1.18	25.58	8.15
114年10月13日	1.2	25.14	8.01
114年10月14日	1.19	25.32	8.07
114年10月15日	1.16	26.03	8.29
114年10月16日	1.14	26.38	8.41
114年10月17日	1.17	25.76	8.21

程式撰寫重點

1) 使用 requests 模組讀取前面所列的 API 端點提供之 Json 資料，解析並擷取所需欄位。API 所需之日期 date_string 可以填入查詢當天之日期字串。
2) 以迴圈往前抓取 Json 中所列當月份其它日期的相關資料，如果少於希望顯示的資料日期數 (預設為 10)，則繼續往前一個月抓更多資料 (若當月是 1 月，則變成搜尋上一年的 12 月)。

```
usage: stocks.py [-h] [-i] [-p PRICE] [-v VALUE]

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -i                    近期大盤資訊
  -p PRICE, --price PRICE
                        個股的近期股價資料
  -v VALUE, --value VALUE
                        個股日殖利率、本益比及股價淨值比
```

後續發展

想對某支股票進行分析時，我們需要蒐集多方面的資料，才能對其趨勢給出一份客觀的分析報告。所以我們要開發工具包，包括：大盤、基本面、近期股價及個股新聞等，以連接到 AI 大語言模型彙總成專業報告。